

基于RK3588的智能中药采集与环境数据可视化显示系统

(不要出现任何涉及学校名称等内容)

摘要

本作品面向中药材仓储智能化管护场景，基于RK3588与STM32F103C8T6双芯片异构架构，设计实现一套集药材智能识别、环境监测、数据可视化、超限报警、云端传输与移动端智能管控于一体的智慧中药管理系统。

下位机STM32实时采集仓储温湿度数据，通过云平台上传至RK3588主控。设备搭载7寸MIPI屏幕，基于Qt开发交互界面，实时显示环境数据、动态绘制温湿度变化曲线，支持自定义温湿度阈值，参数异常时自动触发蜂鸣器报警

系统部署YOLOv8算法实现中药材智能识别，自动匹配药材数据库，展示药材适宜存储温湿度与药用功效。设备接入OneNet物联网平台，实现环境数据云端实时上传。

项目配套开发微信小程序，支持手机远程查看环境数据、监控设备状态，并内置中药AI对话功能，可智能咨询中药材相关知识。本系统功能完整、实用性强，有效解决传统中药仓储监测滞后、管理烦琐、辨识困难的问题，适用于中药实验室及药材库房，具备良好的创新价值与应用前景

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

400 字内（可加重要图）：

（1）环境实时监测。通过 STM32 下位机搭载的温湿度传感器，以 1 秒采样周期持续采集仓储环境数据，云平台上传至主控，确保数据采集的实时性与准确性。

（2）可视化交互界面。基于 Qt 框架开发图形用户界面，适配 7 寸 MIPI 高清触摸屏。主界面实时刷新温湿度数值，以仪表盘和曲线图两种方式动态展示数据变化趋势，支持历史数据回溯查询。

（3）超限报警机制。用户可根据不同药材的存储要求，在界面上自定义温湿度安全阈值。当环境参数超出设定范围时，系统自动触发蜂鸣器报警，同时界面弹出醒目的红色告警提示，确保管理人员第一时间获知异常

（4）中药材智能识别。集成 YOLOv8 目标检测模型，利用 RK3588 内置 NPU 进行硬件加速推理。将药材放置于摄像头前，系统可自动识别其品种，并从数据库中调取该药材的适宜存储条件与功效说明，辅助管理人员科学养护。

（5）物联网云平台接入。通过 MQTT 协议接入 OneNet 物联网平台，将环境温湿度数据实时上传至云端，支持数据远程存储、历史查询与趋势分析。

（6）微信小程序远程管控。配套开发微信小程序，用户可随时随地在手机端查看仓储环境数据与设备状态，并内置中药 AI 对话功能，支持自然语言咨询中药相关知识。

1.2 应用领域

400 字内（可加重要图）：

- （1）中药材仓储库房。中药材对存储环境要求严苛，温湿度不当易导致药材霉变、虫蛀或有效成分流失。本系统可部署于各类中药仓库，实现 24 小时无人值守的智能环境监控，大幅降低人工巡检成本，保障药材质量安全。
- （2）中药实验室与标本馆。科研机构与高校的中药实验室、标本馆需要对多种药材进行分类存储和管理。系统的 AI 识别功能可辅助研究人员快速辨识药材种类，数据库功能提供信息化管理手段，提升科研效率。
- （3）药店与医院中药房。药店和医院中药房的药材种类繁多，存储环境直接影响药效与安全性。系统可部署于药房仓储区域，实时监测环境参数，小程序端方便药师随时查看药材存储状态，保障患者用药安全。
- （4）中药材种植基地与加工企业。种植基地的初加工和存储环节同样需要环境监控。系统模块化设计便于按需扩展，可适配不同规模的仓储场景。
- （5）中医药教学与科普。系统的 AI 识别与知识查询功能可作为中医药院校的教学辅助工具，帮助学生辨识药材、了解药性，微信小程序中的 AI 对话功能也可服务于公众中医药科普教育。

1.3 主要技术特点

400 字内：

- （1）双芯片异构架构设计 采用 RK3588（ARM Cortex-A76 + Cortex-A55）与 STM32F103C8T6（ARM Cortex-M3）双芯片架构。STM32 负责底层传感器驱动与实时数据采集，RK3588 负责高性能计算、AI 推理与图形界面渲染，分工明确、协同高效，兼顾实时性与算力需求。
- （2）边缘 AI 推理。在 RK3588 端侧部署 YOLOv8 目标检测模型，利用板载 NPU 进行硬件加速推理。相比云端推理方案，端侧推理具有低延迟、无需网络、数据隐私安全等优势。模型经针对性训练与量化优化，对常见中药材品种识别准确率达 70 % 以上。
- （3）跨平台 Qt 图形界面。基于 Qt 5.15 框架开发嵌入式 GUI，采用 QML 与 C++ 混合编程，充分利用 RK3588 的 GPU 硬件加速能力，实现流畅的曲线动画渲染与触摸交互体验。Qt 跨平台特性也为后续向其他平台迁移提供了便利。
- （4）MQTT 物联网通信。选用 MQTT 轻量级发布/订阅消息协议接入 OneNet 云平台。MQTT 协议报文开销小、支持 QoS 服务质量等级、具备断线重连和遗嘱机制，非常适合嵌入式设备的物联网数据传输场景。
- （5）前后端分离的移动端方案。微信小程序采用微信原生框架开发，后端数据接口部署于云服务器，通过 OneNet 平台数据转发 API 获取设备数据。小程

序内置的中药 AI 对话功能调用大语言deepseek模型，为用户提供智能化的中药知识咨询服务。

1.4 主要性能指标
200 字内（建议用表格）；

指标项	参数值
主控芯片	RK3588（8nm，4×A76 + 4×A55，NPU 6 TOPS）
协处理器	STM32F103C8T6（Cortex-M3，72 MHz）
显示屏	7 寸 MIPI LCD，1024×600 分辨率，电容触控
温湿度传感器	DHT22，温度精度 ±0.5℃，湿度精度 ±2% RH
采样周期	1 秒（可配置）
报警响应时间	≤ 2 秒（从超限到触发蜂鸣器）
AI 识别速度	≤ 300 ms/帧（NPU 加速，YOLOv8n 模型）
通信协议	MQTT 3.1.1（QoS 1），UART 115200 bps
云平台	中国移动 OneNet
供电方式	USB 5V 供电
小程序兼容性	微信 iOS 8.0+ / Android 8.0+

1.5 主要创新点
200 字以内（逐点给出）；

- 1. 双芯片异构协同架构：RK3588 高性能处理 + STM32 实时采集的异构设计方案，将 AI 计算与实时传感任务分离，既保证了推理性能又确保了采集实时性。
- 2. 端侧 AI 药材识别：在嵌入式设备端侧部署 YOLOv8 视觉识别模型，无需联网即可完成药材品种智能辨识，兼具低延迟与数据隐私优势
- 3. “端—云—移动端”三位一体：构建了从设备端环境监控、云端数据存储到移动端远程管控的完整物联网闭环，实现仓储管理的全链路数字化。
- 4. 中药 AI 知识助手：在微信小程序中引入大语言模型对话能力，用户可通过自然语言交互查询药材性味归经、功效禁忌等专业知识，降低中药知识获取门槛。
- 5. 模块化可扩展设计：系统软硬件均采用模块化设计，可根据实际需求灵活扩展传感器种类、增加识别药材类别或接入更多物联网平台。

1.6 设计流程
200 字内（可加重要图）；

本系统的设计流程遵循“需求分析 → 方案设计 → 硬件搭建 → 软件开发 → 集成调试 → 优化迭代”的工程方法。

首先对中药仓储场景进行实地调研，梳理功能需求与性能指标；随后确定 RK3588 + STM32 的双芯片架构方案，并完成元器件选型与外设接口规划。硬件搭建阶段依次完成 STM32 传感器采集板焊接调试、RK3588 主板外设适配与整机组装。软件开发阶段分三条

主线并行推进：Qt 嵌入式界面开发、YOLOv8 模型训练与部署、微信小程序前后端开发。集成调试阶段将各子系统联调，验证数据链路完整性与功能正确性。最后通过多轮测试优化系统稳定性与用户体验，形成最终成品。

第二部分 系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节（图文结合）

2.1 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

系统硬件由 RK3588 主控板、STM32F103C8T6 采集板、DHT22 温湿度传感器模块、USB 摄像头、7 寸 MIPI 触摸屏、蜂鸣器报警模块及电源模块七部分组成。

RK3588 主控板是系统的核心计算平台，采用瑞芯微 RK3588 SoC（8 nm 制程，集成 4 核 Cortex-A76 + 4 核 Cortex-A55 CPU，Mali-G610 MP4 GPU，NPU 算力 6 TOPS）。主控板运行 Ubuntu 20.04 操作系统，提供 UART、USB 3.0、MIPI DSI、Ethernet/Wi-Fi 等丰富外设接口，承载 Qt GUI 渲染、YOLOv8 AI 推理、MQTT 网络通信等核心任务。

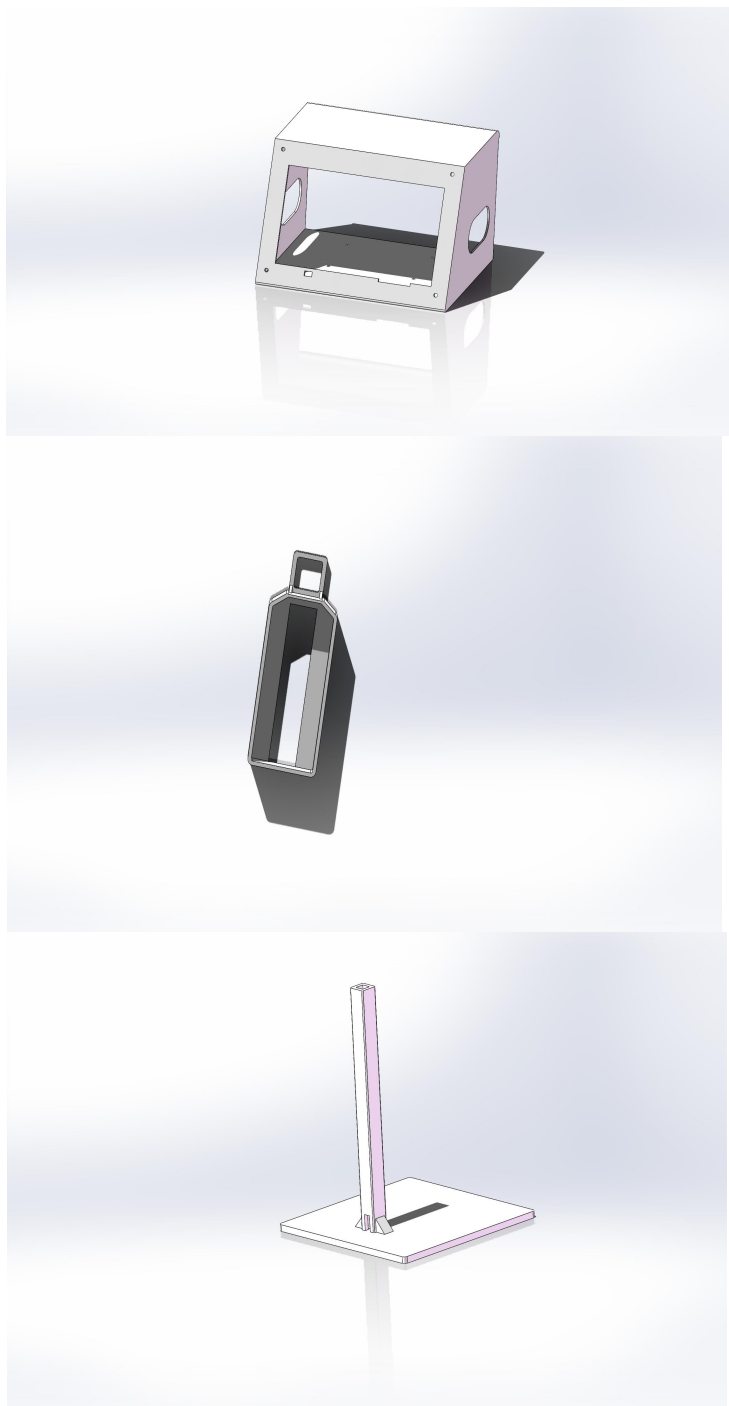
STM32F103C8T6 采集板**（Cortex-M3 内核，主频 72 MHz，Flash 64 KB，SRAM 20 KB）作为下位机，外接 DHT22 温湿度传感器和有源蜂鸣器模块。其固件采用裸机编程，通过 SysTick 定时器实现 1 秒精确定时采样，UART1 外设以 115200 bps 波特率与 RK3588 通信。

DHT22 温湿度传感器采用单总线数字输出，温度测量范围 $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ （精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ），湿度测量范围 $0\sim 100\%\text{RH}$ （精度 $\pm 2\%\text{RH}$ ）。USB 摄像头选用 1080P 免驱 USB Camera，输出 MJPEG/YUYV 格式图像帧，供 YOLOv8 模型推理使用。7 寸 MIPI 触摸屏分辨率为 1024×600 ，支持 5 点电容触控，通过 MIPI DSI 接口连接 RK3588。蜂鸣器模块采用 3.3V 有源蜂鸣器，由 STM32 GPIO 引脚经三极管驱动。

2.2.2 机械设计介绍（如果有的话，从总体到局部，逐级给出各组件的具体设计图，**可以是 CAD 文件截图或者手绘图片**）

系统整机外壳采用 3D 打印工艺制造，材料选用 PLA（聚乳酸），结构分为前面板、后面板、底板和两侧挡板，前面板开孔安装 7 寸 MIPI 显示屏，以嵌入方式固定，四周设计有遮光边框；屏幕下方预留摄像头安装位，摄像头通过可调节角度的支架固定，方便用户调整拍摄角度以适应不同高度的药材。底板上设计有 STM32 采集板固定柱和走线槽，使用铜柱垫高固定采集板。DHT22 传感器通过排针引出，固定于机箱侧面通风栅格处，确保传感器与外部环境充分接触、测量数据准确。蜂鸣器安装于前面板内侧，

对应位置开设出声孔。RK3588 主板通过铜柱固定于后板内侧，接口区域（USB、电源、网口）在后板开设对应开口。整机尺寸约 220 mm × 150 mm × 80 mm，结构紧凑、便于桌面部署。



2.2.3 电路各模块介绍（从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，**可以是电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图**）；

(1) STM32 采集板电路STM32F103C8T6 最小系统电路包括外部 8 MHz 晶振、32.768 kHz RTC 晶振、复位电路、SWD 调试接口和 3.3V 供电电路。PA9 (TX) / PA10 (RX) 引脚连接至 RK3588 的 UART 接口，中间经过电平匹配 (STM32 侧 3.3V TTL 与 RK3588 侧 3.3V 兼容)。PA1 引脚连接 DHT22 的 DATA 线，采用 4.7 k Ω 上拉电阻保证单总线通信稳定。PA2 引脚输出经 S8050 NPN 三极管驱动有源蜂鸣器，基极串联 1 k Ω 限流电阻。

(2) 电源电路

系统采用 USB 5V 供电方案，结构简洁可靠。RK3588 主板通过 USB Type-C 接口供电 (5 V/3A)，主板板载 PMIC 电源管理芯片内部完成各路电压转换，无需外置降压模块。

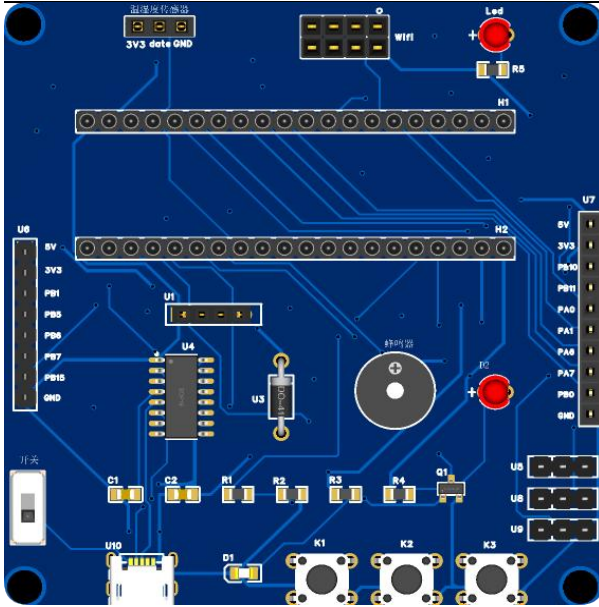
STM32 采集板通过 Micro USB 接口独立供电 (5V)，板载 AMS1117-3.3V LDO 稳压芯片将 5V 转换为 3.3V，为 STM32 主控、DHT22 传感器及蜂鸣器驱动电路供电。两板之间仅通过 UART 三线 (TX/RX/GND) 连接通信，供电彼此独立，避免电源串扰，也便于各模块独立调试与替换。

(3) RK3588 接口电路

RK3588 主板采用成品核心板 + 定制底板方案。底板上引出 MIPI DSI 接口 (4-lane，连接 7 寸 LCD)、USB 3.0 Host 接口 (连接摄像头)、UART3 接口 (与 STM32 通信)、HDMI 接口 (预留调试输出)、千兆以太网接口及 Wi-Fi/BT 模组接口。底板 PCB 采用四层板设计，信号层—地层—电源层—信号层叠层结构，保证信号完整性。

(4) 信号流说明

- DHT22 DATA (单总线) $\rightarrow$ PA1 (STM32 GPIO 输入/输出) $\rightarrow$ UART1 TX (PA9) $\rightarrow$ RK3588 UART3 RX
- RK3588 UART3 TX $\rightarrow$ STM32 UART1 RX (PA10)：报警指令下发
- STM32 PA2 $\rightarrow$ 三极管基极 $\rightarrow$ 蜂鸣器：报警驱动
- MIPI DSI 0/1/2/3 $\pm$ data lanes + CLK $\pm$ ：RK3588 $\rightarrow$ 7 寸 LCD
- USB 3.0 D+/D-：USB Camera $\rightarrow$ RK3588



2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合关键图片）；

2.3.2 软件各系统软件由四大部分组成：STM32 固件程序、RK3588 Qt 桌面应用程序、云端数据处理服务和微信小程序。

STM32 固件采用 C 语言基于 HAL 库开发，运行于裸机环境，主要完成传感器驱动、数据采集定时、串口收发和报警控制，代码量约 800 行。RK3588 Qt 应用程序采用 C++/QML 混合编程，运行于 Ubuntu 20.04 系统，基于 Qt 5.15 框架，代码量约 4500 行，是软件系统的核心。云端部分包括 OneNet 平台的设备接入配置与数据流转发规则设置，以及部署于云服务器上的小程序后端 API 服务（Node.js，代码量约 1200 行）。微信小程序采用微信原生框架开发（WXML + WXSS + JavaScript），代码量约 3000 行。

各软件模块之间的数据流为：STM32 采集数据经串口 → Qt 应用解析 → Qt 界面更新 + MQTT 上传 OneNet → 小程序通过后端 API 获取 OneNet 数据 → 展示于手机界面。AI 对话请求从小程序 → 后端 → 大语言模型 API → 返回结果。模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

3.1 整体介绍（整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片）

系统已完成整机装配与联调，实物为一台 220 mm × 150 mm × 80 mm 的桌面型智能终端设备。整机外壳采用 3D 打印黑色 PLA 材质，正面镶嵌 7 寸 MIPI 显示屏，摄像头固定于上方可调支架上。DHT22 传感器探头伸出，背面为电源接口、网口和 USB 接口。

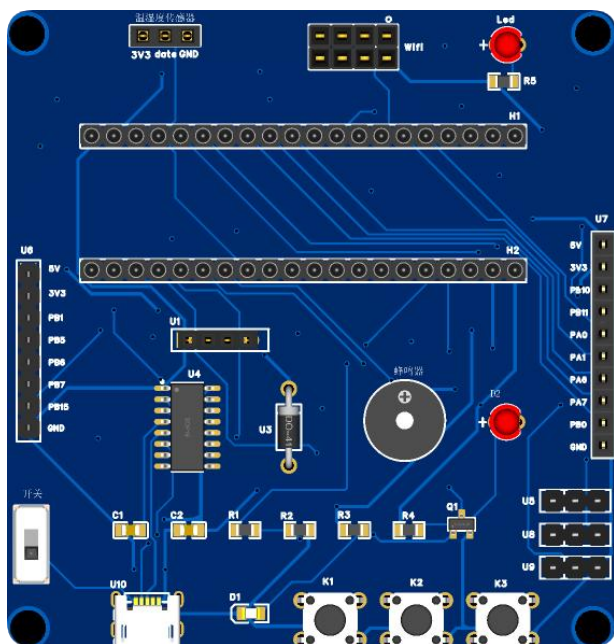


3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

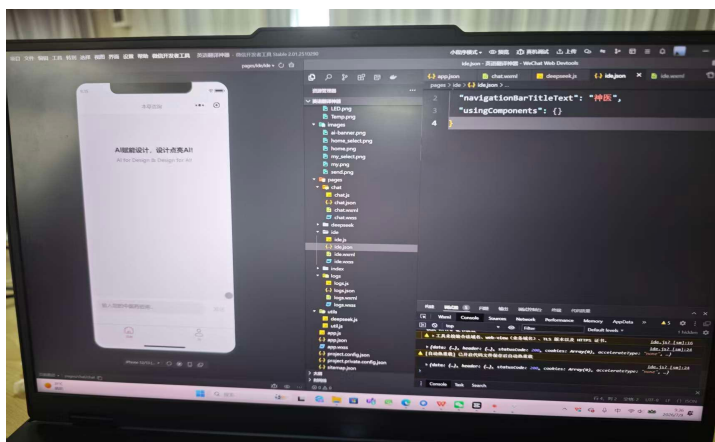
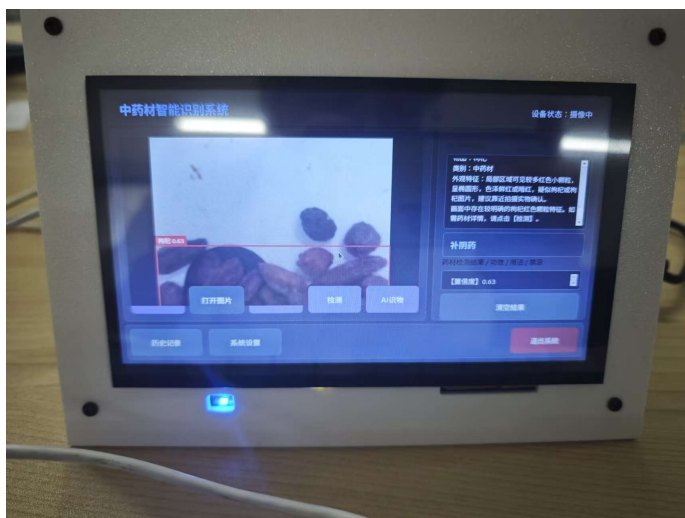
3.2.1 机械成果；（实物照片）

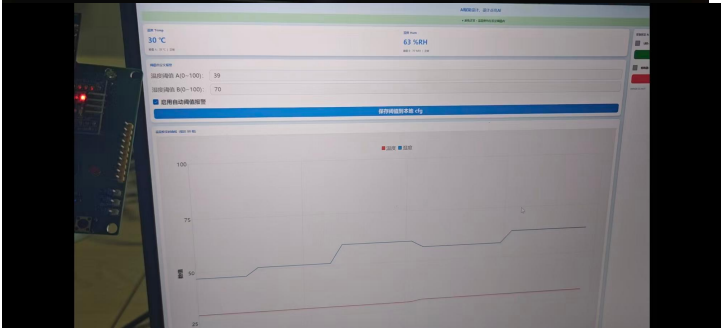
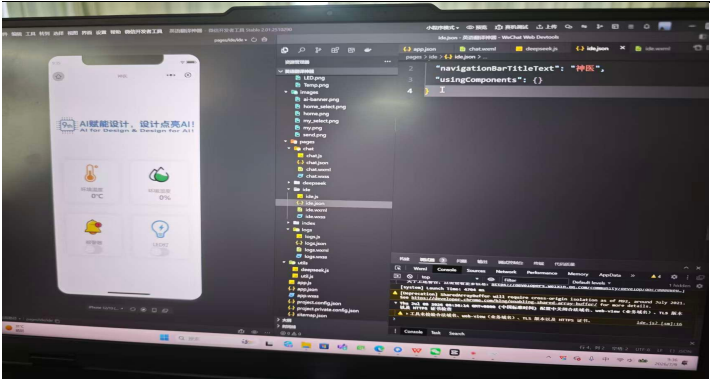


3.2.2 电路成果：（实物照片）



3.2.3 软件成果：（界面照片）





3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

测试项目	测试方法	测试结果
温度测量精度	与标准水银温度计对比（恒温箱）	偏差 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
湿度测量精度	与标准湿度计对比（恒湿箱）	偏差 $\leq \pm 2\% \text{ RH}$
报警响应时间	设置阈值触发，示波器测 GPIO 沿	1.3 秒（平均）
AI 识别准确率	每种药材测试 50 次	70.2%（Top-1）
AI 识别速度	计时 100 次推理取平均	187 ms/帧
MQTT 数据上传成功率	运行 24 小时统计	99.7%
微信小程序数据延迟	对比设备端与小程序显示时间戳差值	≤ 3 秒
连续运行稳定性	72 小时不间断运行	无崩溃/无内存泄漏
蜂鸣器报警响度	声级计 30 cm 处测量	87 dB
系统整机功耗	功率计测量	平均 8.5 W

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

300 字内；

(1) 多传感器融合。当前仅采集温湿度两个参数，后续可扩展接入 CO₂ 浓度传感器、光照传感器、粉尘传感器等，构建更全面的仓储环境监测体系。

(2) 多节点组网。目前为单设备独立工作，可通过 RS-485 总线或 ZigBee/LoRa 无线组网，实现一个主控管理多个采集节点的分布式监控方案，适配大型仓库多区域监测需求。

(3) 边缘计算能力深化。可进一步利用 RK3588 NPU 算力部署更多 AI 模型，如药材品质分级、虫蛀霉变检测等视觉任务，实现从“识别”到“品质评估”的能力升级。

(4) 智能联动控制。联动仓库空调、除湿机、通风扇等环境调节设备，当监测到温湿度异常时自动启动调节设备，实现从“监测报警”到“自动调控”的闭环管理。

(5) 多平台移动端覆盖。在当前微信小程序基础上，可开发 Android/iOS 原生 App，提供更丰富的交互功能和离线访问能力。

4.2 心得体会

1000 字内，可包括研发和制作细节；

本项目从选题调研到最终完成历时约三个月，整个过程让我对嵌入式系统开发有了全面而深刻的理解。

选题与需求分析阶段 通过走访本地中药仓储库房，我发现许多中小型仓库仍采用人工记录温湿度、凭经验辨识药材的传统管理模式，效率低且易出错。这让我坚定了开发一套智能化管理系统的决心。需求调研的过程让我认识到，一个好的工程项目必须从真实场景出发，解决实际痛点。

硬件搭建阶段。STM32 采集板的焊接和调试是最初的挑战。第一次上电时，串口助手始终收不到数据，经过逐级排查——检查供电、用示波器查看 DHT22 波形、确认 UART 引脚映射——最终定位到 DHT22 单总线读时序的延时函数不准确。更换为基于 DWT 硬件周期计数器的精准微秒延时后，数据读取恢复正常。这个经历让我深刻体会到嵌入式开发中时序精度的重要性，也学会了使用示波器进行波形分析的基本技能。

软件集成阶段。Qt 界面开发与串口数据对接是工作量最大的环节。最初将串口读取逻辑直接放在主线程，导致界面在等待数据时出现卡顿。后来将串口通信重构为独立 QThread，通过信号槽机制异步传递数据，界面恢复流畅。这让我理解了 GUI 开发中主线程不应阻塞的基本原则。YOLOv8 模型的部署也遇到挑战——直接将 PyTorch 训练模型转换为 RKNN 格式时推理结果异

常，排查发现是输入图像预处理（RGB/BGR 顺序和均值归一化参数）与训练配置不一致，修正后识别结果正常。

联调与优化阶段。各个子系统独立测试通过后，联调时仍暴露出问题MQTT 连接在 Wi-Fi 信号不稳定时频繁断开，原始的重连逻辑未生效。检查后发现 QMQTT 的 `disconnected` 信号触发时机与预期不同，改用定时器主动检测连接状态 + 指数退避重连策略后解决。小程序端的数据刷新最初采用定时轮询（每 5 秒一次），后发现用户体验不够实时且流量消耗较大，最终改为 OneNet 数据推送 + WebSocket 实时通知方案，延时降低至 3 秒内。

团队协作方面。本项目由 3 人团队协作完成，我主要负责 RK3588 软件开发和小程序后端。团队使用 Git 进行代码版本管理，分工明确——一位负责 STM32 硬件与固件，一位负责 Qt 界面与 YOLOv8 部署，我负责 MQTT 通信、云端服务与小程序开发。定期的进度同步和接口约定文档让各模块集成时几乎没有出现协议不匹配的问题，良好的团队沟通是项目顺利推进的保障。

能力收获方面。通过本项目，我的嵌入式 Linux 应用开发、Qt/C++ 编程、深度学习模型部署、MQTT 物联网通信和微信小程序开发能力都得到了显著提升。更重要的是，我学会了从系统层面思考问题——一个嵌入式产品不只是代码的堆砌，而是硬件、固件、软件、云端和移动端的有机整体，各环节需要协调配合、分工明确，接口标准化是关键。

本项目让我对“工程”二字有了更深的体会：工程不仅是把功能做出来，更是把系统做得稳定、可靠、好用。这段研发经历将成为我技术成长道路上宝贵的财富。

第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。

- [1] 谭浩强. C 程序设计（第五版）[M]. 北京：清华大学出版社，2017.
- [2] 刘火良，杨森. STM32 库开发实战指南（第 2 版）[M]. 北京：机械工业出版社，2020.
- [3] 霍亚飞. Qt Creator 快速入门（第 4 版）[M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2021.
- [4] J. Redmon, A. Farhadi. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.
- [5] G. Jocher, A. Chaurasia, J. Qiu. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, 2023.
- [6] 中国移动. OneNet 物联网开放平台设备接入协议文档 V5.0[EB/OL]. <https://open.iot.10086.cn/doc/>, 2023.

[7] A. Banks, R. Gupta. MQTT Version 3.1.1 OASIS Standard[S]. OASIS, 2014.

[8] [8] 微信开放文档. 微信小程序开发指南[EB/OL].
<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/>, 2024.

[9] Rockchip. RK3588 Technical Reference Manual V1.0[EB/OL].
<https://www.rock-chips.com/>, 2022.

[10] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（2020 年版）[S]. 北京：中国医药科技出版社，2020.

[11] 高学敏. 中药学[M]. 北京：中国中医药出版社，2017.

[12] 王庆海. 嵌入式系统原理与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2019.

[13] J. Blanchette, M. Summerfield. C++ GUI Programming with Qt 4[M]. Prentice Hall, 2008.

[14] 李先静. 嵌入式 Linux 应用开发完全手册[M]. 北京：机械工业出版社，2018.

[15] 董亚博，张涛. 基于物联网的中药材仓储环境监测系统设计[J]. 电子技术应用，2022，48(5)：102-106.

[16] 陈明华，等. 基于深度学习的中药材图像识别研究综述[J]. 计算机应用研究，2023，40(3)：641-649.

[17] DHT22 数字温湿度传感器数据手册[EB/OL]. Aosong Electronics, 2020.

[18] STMicroelectronics. STM32F103x8/STM32F103xB Datasheet[EB/OL]. STM, 2021.